MATRIZ CAUSA-EFEITO DE SINAIS

Falhas analógicas, I/O remota, rede, supervisão e 24 Vcc

ID	EVENTO	DETECCAO / CONDICAO	RESPOSTA CONCEITUAL	ALARME / INDICACAO	RETORNO / LIMITE
E01	Qualidade AI invalida	AI-001 a AI-004: diagnostico ou valor fora do range; limites do modulo pendentes	Marcar o canal como invalido; nao tratar valor retido como medida atual	Tag, codigo e retencao dependem do modulo/PLC	Verificar transmissor, escala e criterio do fabricante
E02	Perda do loop 4-20 mA	Corrente ausente ou anomala em C-101 a C-104; deteccao depende do hardware	Nao inferir zero de processo; marcar qualidade conforme diagnostico disponivel	Canal afetado e modo de diagnostico pendentes	Inspecionar cabos, borne, alimentacao de malha e transmissor
E03	Perda de RIO-201	NET-102 ou RIO-201 sem comunicacao; AI-001/002 e DI-001 afetados	Invalidar dados da remota; acao de processo depende da criticidade	Timeout, tag e historico dependem do protocolo/PLC	Restabelecer link e validar qualidade antes de liberar uso
E04	Perda de RIO-202	NET-103 ou RIO-202 sem comunicacao; AI-003/004 e DI-002 afetados	Invalidar dados da remota; acao de processo depende da criticidade	Timeout, tag e historico dependem do protocolo/PLC	Restabelecer link e validar qualidade antes de liberar uso
E05	Perda do link SCADA	NET-104 sem dados atualizados entre PLC-101 e SCADA-101	Supervisao fica desatualizada; tarefa local do PLC nao deve depender da tela	Alarme, buffering e recuperacao dependem da plataforma	Confirmar conexao e reconciliar historico apos retorno
E06	Dado recebido obsoleto	Valor sem atualizacao dentro do timeout a definir; tempo nao especificado	Assinalar dado como obsoleto; nao usar amostra antiga como atual	Timestamp, heartbeat e timeout dependem do protocolo	Validar sequencia e qualidade apos recuperar comunicacao
E07	Perda da alimentacao 24 Vcc	PS1, barramento ou protecao fora da condicao; pontos de monitoramento pendentes	Instrumentos/remotas afetados deixam de fornecer dados validos	Deteccao remota e tag de falha dependem da arquitetura	Inspecionar causa, tensao e protecoes antes de liberar os nos
E08	Falha de DI de campo	C-105/C-106 ou entrada DI sem diagnostico de linha definido	Estado 0/1 pode nao distinguir falha de campo; tratamento depende do sensor	PNP/NPN, contato e indicacao de circuito aberto pendentes	Testar entrada e instrumento; nao presumir estado seguro

Tempos, limites, alarmes, fail state e acoes de processo dependem dos dispositivos e da analise de risco.

LEGENDA

AI: entrada analógica | DI: entrada digital | RIO: I/O remota | SCADA: supervisão

NOTAS DA PRANCHA

Resposta de processo e diagnósticos de fabricante não estão definidos.
Não converter canal inválido em variável válida nem presumir comportamento de retorno.

AVISO OBRIGATÓRIO

Projeto acadêmico e conceitual. Não deve ser utilizado para fabricação, instalação ou execução de serviços sem revisão, dimensionamento e responsabilidade de profissional legalmente habilitado.

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	RESP.
04	2026-11-05	REVISAO DE SINAIS	R.E.M.M.

PORTFOLIO DE
ENGENHARIA ELETRICA
BASE ACADEMICA REPRODUZIVEL

A3
PAISAGEM

TITULO

MATRIZ CAUSA-EFEITO DE SINAIS

AUTOR	DATA	REV.	PRANCHA
Rogério Eduardo Moreira Menegueli	2026-11-05	04	07/09

ARQUIVO	UNIDADES	ESCALA	FOLHA	STATUS
07_matriz_causa_efeito_sinais.dxf	mm	S/ESC.	A3	CONCEIT.